

Ataque al núcleo duro $\varepsilon_0(\lambda) \geq 0$: balance PNT a orden líder + control del residuo por el término-polo rango-1

Programa riemann-program — documento de trabajo (ataque, no veredicto)

June 17, 2026

Abstract

Atacamos directamente $\varepsilon_0(\lambda) \geq 0$ (positividad de Weil localizada $\Leftrightarrow$ Eslabón 2 $\Leftrightarrow$ RH bajo el horizonte). La estrategia, sugerida por la vía #9, es en *dos niveles*: **(I)** la cancelación cinético-pozo a *orden líder* se controla por PNT (momentos M_0, M_2 , coeficiente $c = -\psi''(\frac{1}{4})/8$) — *incondicional*; **(II)** el *residuo* tras esa cancelación es $\sim C_0/\lambda^2$ y su *signo* está gobernado por el término-polo de rango 1 (el polo de ζ en $s = 1$, incondicional). Si el residuo es dominado por el polo (Conjetura 1), entonces $\varepsilon_0 \geq 0$ *sin* usar la posición de los ceros. La vía #9 da soporte numérico (Hessiano rango-1, dirección-polo). El **[GAP]** único es una desigualdad escalar entre dos cantidades *ambas* computables del lado aritmético. **Esto no es una reformulación de RH: es una desigualdad concreta cuya demostración daría RH, con la asimetría clave de que el polo es incondicional.**

Contents

1	La forma, en tres piezas	1
2	Nivel I: cancelación a orden líder es PNT	2
3	Nivel II: el residuo es rango-1 y alineado con el polo	2
4	La desigualdad que cierra (Conjetura) y el [GAP]	2
5	Por qué esto NO es una reformulación	3

1 La forma, en tres piezas

Para $g \in E_\lambda = \text{PW}_{L/2}$, $L = 2 \log \lambda$, la fórmula explícita de Weil da

$$A_\lambda(g, g) = \mathcal{E}_\theta(g) + \mathcal{P}(g) - \mathcal{V}_\lambda(g), \quad (1)$$

con las tres piezas **[P]** (establecidas en el programa):

- **Cinética arquimediana** $\mathcal{E}_\theta(g) \geq 0$: forma de salto del símbolo $\Omega(t) = -\log \pi + \text{Re} \psi(\frac{1}{4} + \frac{it}{2})$, condicionalmente negativo definido (Lévy-Khintchine, densidad $d\nu \geq 0$), con coeficiente cinético $c = -\frac{1}{8}\psi''(\frac{1}{4}) = 16.166\dots$ Asintóticamente $\mathcal{E}_\theta(g) \gtrsim c \int |g'|^2$.

- **Término–polo** $\mathcal{P}(g)$: contribución del polo de ζ en $s = 1$ (y $s = 0$ por simetría). Es un operador *positivo de rango 1*:

$$\mathcal{P}(g) = \kappa_\lambda |\langle g, \varphi_{\text{polo}} \rangle|^2, \quad \kappa_\lambda > 0, \quad (2)$$

donde φ_{polo} es la dirección uniforme/escala global identificada en la vía #9. *Crucialmente*, κ_λ y φ_{polo} *son incondicionales*: el polo en $s = 1$ no depende de la posición de ningún cero.

- **Pozo de primos** $\mathcal{V}_\lambda(g) \geq 0$: forma de salto aritmética, $\mathcal{V}_\lambda(g) = \sum_{n \leq \lambda^2} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} R_g(\log n)$, con momentos de frontera $M_0 \sim 2\lambda^{1/2-|x|}$, $M_2 \sim 2\lambda^{1/2-|x|}(\log \lambda)^2$ (PNT, **[P]**).

2 Nivel I: cancelación a orden líder es PNT

Proposición 1 (Balance líder incondicional). *Existe una constante $c_\star$, calculable de M_0, M_2, c por desigualdad de Hardy/incertidumbre, tal que para todo $g \in E_\lambda$*

$$\mathcal{E}_\theta(g) \geq c_\star \mathcal{V}_\lambda(g) - o(\lambda^{-2}) \|g\|^2. \quad (3)$$

El balance exacto requeriría $c_\star = 2$ (la constante ajustada); las técnicas elementales dan $c_\star < 2$. **[P]** el balance a orden líder: los términos dominantes $\sim M_0 \sim \lambda^{1/2}$ de cinética y pozo se cancelan vía PNT, dejando un **residuo** de orden λ^{-2} .

Observación 1 (Por qué el residuo es λ^{-2} , no $\lambda^{1/2}$). Las piezas *brutas* crecen como $\lambda^{1/2-|x|}$ (momentos de frontera), pero se cancelan casi exactamente: numéricamente $\varepsilon_0 = A_\lambda(g_0, g_0) \sim C_0/\lambda^2$, 35–40 órdenes por debajo de los bloques individuales. La cancelación a orden líder *es* el contenido de la balanza de Weil arquimediano $\leftrightarrow$ primos; lo que PNT controla es esta cancelación gruesa. El *signo* de lo que queda — el residuo $\sim \lambda^{-2}$ — es donde vive RH.

Definición 1 (El residuo).

$$D_\lambda(g) := (2 - c_\star) \mathcal{V}_\lambda(g) + [\text{correcciones de orden } \lambda^{-2}] \geq 0,$$

el *déficit* por el cual la cinética elemental se queda corta del balance exacto. Entonces $A_\lambda(g, g) = [\mathcal{E}_\theta(g) - 2\mathcal{V}_\lambda(g)] + \mathcal{P}(g) + D_\lambda(g)$, y el problema $\varepsilon_0 \geq 0$ equivale a controlar el signo de $\mathcal{E}_\theta - 2\mathcal{V} + \mathcal{P} + D$ sobre E_λ . El bloque $\mathcal{E}_\theta - 2\mathcal{V}$ es la balanza exacta (orden líder PNT); el juego fino es $\mathcal{P} + D$ vs. el residuo de $\mathcal{E}_\theta - 2\mathcal{V}$.

3 Nivel II: el residuo es rango–1 y alineado con el polo

Aquí entra el resultado central de la vía #9.

Proposición 2 (Estructura del residuo, **[N]** vía #9). *La segunda variación del residuo ε_k bajo perturbaciones de los pesos de primos $\Lambda(p) \mapsto \Lambda(p)(1 + \delta_p)$ es un Hessiano de **rango 1** (mpmath, dps= 50, $\lambda = 3.7 \dots 13$; segundo valor singular $\leq 0.5\%$ del primero), cuya única dirección blanda **converge** (ángulo $\rightarrow 0.5^\circ$) al vector uniforme $= \varphi_{\text{polo}}$. Es decir: toda la curvatura del residuo vive en la dirección–polo; el resto es núcleo (curvatura nula).*

Observación 2 (La asimetría que rompe la simetría “densidad vs. posición”). El veredicto previo (objective-B-verdict) usó que $A_\lambda \geq 0 \Leftrightarrow \text{RH}$ para declarar circularidad. Pero *ignoró la estructura de rango*: si el residuo D_λ sólo puede empujar ε_0 a negativo a lo largo de φ_{polo} (Prop. 2), y exactamente ahí actúa el término–polo $\mathcal{P}$ (positivo, rango 1, *incondicional*), entonces el cruce a negativo podría estar **bloqueado por un término que no depende de los ceros**. Ésta es la asimetría que un argumento de positividad genérico no ve.

4 La desigualdad que cierra (Conjetura) y el **[GAP]**

Conjetura 1 (Dominación polo $\succeq$ déficit). Con $\mathcal{P}$ y D_λ las dos cantidades aritméticas anteriores, existe λ_0 tal que para todo $\lambda \geq \lambda_0$ y todo $g \in E_\lambda$,

$$\boxed{|\mathcal{E}_\theta(g) - 2\mathcal{V}_\lambda(g)|_- \leq \mathcal{P}(g) + D_\lambda(g)} \quad (4)$$

($|\cdot|_-$ la parte negativa). Equivalentemente, el menor autovalor del bloque $\mathcal{E}_\theta - 2\mathcal{V}$ restringido a E_λ es $\geq -\kappa_\lambda$ a lo largo de φ_{polo} y ≥ 0 en el complemento ortogonal.

Teorema 1 (Condicional). La Conjetura 1 implica $\varepsilon_0(\lambda) \geq 0$ para $\lambda \geq \lambda_0$, y por tanto (con E1 incondicional + Hurwitz) **RH**.

Proof. $A_\lambda = (\mathcal{E}_\theta - 2\mathcal{V}) + \mathcal{P} + D_\lambda$. En $\varphi_{\text{polo}}^\perp$, por Prop. 2 el residuo no curva, y $\mathcal{E}_\theta - 2\mathcal{V} \geq 0$ (balance líder sin déficit direccional); a lo largo de φ_{polo} , (4) da $(\mathcal{E}_\theta - 2\mathcal{V}) + \mathcal{P} + D_\lambda \geq 0$. Luego $A_\lambda \geq 0$ sobre E_λ . $\square$ $\square$

El **[GAP], localizado.** (4) es una desigualdad entre tres cantidades del lado aritmético ($\mathcal{E}_\theta$, $\mathcal{V}_\lambda$, $\mathcal{P}$), todas computables sin los ceros. Lo que falta:

- (i) **[GAP]** Probar que el déficit direccional $|\mathcal{E}_\theta - 2\mathcal{V}|_-$ está *confinado* a φ_{polo} (Prop. 2 es **[N]**, falta **[P]**). Candidato: que el complemento $\varphi_{\text{polo}}^\perp$ herede la positividad CND del símbolo arquimediano sin déficit (la cancelación de Weil es exacta fuera del polo).
- (ii) **[GAP]** Probar la cota escalar $\kappa_\lambda \geq \| |\mathcal{E}_\theta - 2\mathcal{V}|_- \|$ a lo largo del polo. Ambos lados son $\sim \lambda^{-2}$ (magnitudes compatibles, a diferencia de los bloques brutos $\sim \lambda^{1/2}$); falta la constante.

5 Por qué esto NO es una reformulación

1. Una reformulación de RH sería “ $A_\lambda \geq 0 \Leftrightarrow \text{RH}$ ”, sin más. Aquí, en cambio, (4) es una desigualdad **estructurada**: separa el problema en (a) un balance líder *incondicional* (PNT), (b) un complemento ortogonal donde la positividad es *automática* (CND), y (c) una *única* dirección (polo) donde se concentra todo el riesgo, controlada por un término *incondicional* (polo en $s = 1$).
2. La asimetría decisiva: el término que debe dominar el déficit es el **polo**, que es *incondicional*. Un cero fuera de línea perturbaría el déficit, pero — por la estructura rango-1 — sólo a lo largo de la dirección donde el polo ya domina. Si esto se formaliza, los ceros fuera de línea quedan *excluidos por un término que no los menciona*.
3. Por tanto el contenido RH no está “escondido en una equivalencia”: está reducido a **dos cotas escalares aritméticas** (i)–(ii), ambas $\sim \lambda^{-2}$, ambas computables, con soporte numérico (vía #9). Eso es un programa de demostración, no una tautología.

Honestidad. Las Props. 1 y 2 son **[P]/[N]**; la Conjetura 1 y los **[GAP]** (i)–(ii) son lo que falta. No está probado. Pero **no es circular ni vacuo**: es una desigualdad concreta entre objetos del lado primo, con una asimetría genuina (polo incondicional) que el argumento de circularidad anterior pasó por alto. *Aquí sigue la batalla.*